3I2APH

ಅಧ್ಯಾಯ – 10

ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರ

10.1 ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ– ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರ

ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ , ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} \times$ ಪಾದ $\times$ ಎತ್ತರ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಈಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರದ ಅಳತೆಯು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ 40 m , 32 m ಮತ್ತು 24 m ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ನೀವು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಿರಿ. ನೀವು ತ್ರಿಭುಜದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೆರಾನ್ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ.10ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಅಲೇಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನ್ವಯಿಕ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತೀಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪಿಡಿಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವು ಚೌಕಗಳ, ಆಯುತಗಳ, ತ್ರಿಭುಜಗಳ, ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ (Trapezia) ಗಳ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ, ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ, ವೃತ್ತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ, ಶಂಕುಗಳ, ಗೋಳಗಳ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆರಾನ್‌ರವರು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅದರ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆರಾನ್
(ಕ್ರಿ.ಶ. 10 – ಕ್ರಿ.ಶ. 75)
ಚಿತ್ರ 10.1

ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು **ಹೆರಾನ್** ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೆರೋಸ್ (Hero's) ಸೂತ್ರ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅದರ ಹೇಳಿಕೆಯು $\boxed{\text{ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$ (I)

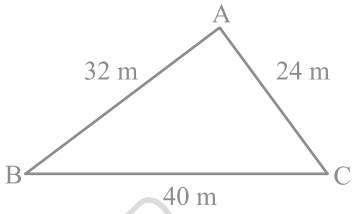
ಇಲ್ಲಿ a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು s = ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಳತೆ, ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಳತೆ = $\frac{a+b+c}{2}$.

ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನ ABC ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನ್ವಯಿಸೋಣ (ಚಿತ್ರ 10.2ಗಮನಿಸಿ.)

$a = 40$ m, $b = 24$ m, $c = 32$ m ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಆಗ $s = \frac{40+24+32}{2}$ m

$= 48$ m



ಚಿತ್ರ 10.2

$(s - a) = (48 - 40) = 8$ m,

$(s - b) = (48 - 24) = 24$ m,

$(s - c) = (48 - 32) = 16$ m

ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯಾನವನ ABC ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{48 \times 8 \times 24 \times 16}$$

$$= 384 \text{ m}^2$$

ಇಲ್ಲಿ, $32^2 + 24^2 = 1024 + 576 = 1600 = 40^2$ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಾಹುಗಳು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಅಂದರೆ BC ಯು 40 m ಇದ್ದು ಅದು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಕರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು AB ಹಾಗೂ AC ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವು 90° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು = $\frac{1}{2} \times 32 \times 24 \text{ m}^2 = 384 \text{ m}^2$ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈಗ ದೊರೆತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸಮವಾಗಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಈ ಮೊದಲು ಚರ್ಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸೂತ್ರದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ,

(i) ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 10 cm ಇರುವ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

(ii) ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಸಮಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ 5 cm ಮತ್ತು ಅಸಮ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ 8 cm.

ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

(i) ರಿಂದ, ನಮಗೆ $s = \frac{10+10+10}{2} = 15$ cm

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{15(15-10)(15-10)(15-10)}$ cm^2

$= \sqrt{15 \times 5 \times 5 \times 5}$ cm^2

$= 25\sqrt{3}$ cm^2

(ii) ರಿಂದ, ನಮಗೆ $s = \dfrac{8+5+5}{2} = 9$ cm

ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{9(9-8)(9-5)(9-5)}$ cm^2

$= \sqrt{9 \times 1 \times 4 \times 4}$ cm^2

$= 12$ cm^2

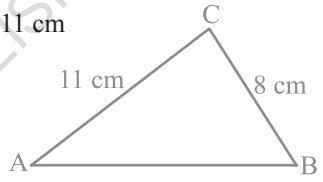
ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು 8 cm ಹಾಗೂ 11 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು 32*cm* ಇರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. [ಚಿತ್ರ 10.3 ಗಮನಿಸಿ]

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ = 32 cm, $a = 8$ cm ಮತ್ತು $b = 11$ cm

ಮೂರನೇ ಬಾಹು $c = 32$ cm $- (8 + 11)$ cm $= 13$ cm

$2s = 32$ cm ಅಂದರೆ $s = \dfrac{32}{2} = 16$ cm



ಚಿತ್ರ 10.3

$(s - a) = (16 - 8)$ cm $= 8$ cm

$(s - b) = (16 - 11)$ cm $= 5$ cm

$(s - c) = (16 - 13)$ cm $= 3$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ, ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{16 \times 8 \times 5 \times 3}$ cm^2

$= 8\sqrt{30}$ cm^2

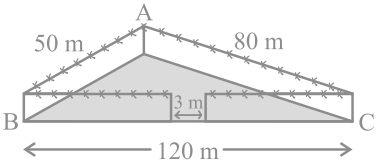
ಉದಾಹರಣೆ 2: ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಯ ಉದ್ಯಾನವನ ABC ಯ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳು 120 m, 80 m ಮತ್ತು 50 m ಆಗಿವೆ [ಚಿತ್ರ 10.4 ಗಮನಿಸಿ]. ಉದ್ಯಾನವನದ ಮಾಲಿ **ಧಾನಿಯಾ** ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿಗಾಗಿ 3 m ಅಗಲದ ಜಾಗಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 20 ರಂತೆ ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯಿಂದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ

$2s = 50 \text{ m} + 80 \text{ m} + 120 \text{ m} = 250 \text{ m}$

ಅಂದರೆ $s = 125 \text{ m}$



ಚಿತ್ರ 10.4

ಈಗ, $(s - a) = (125 - 120) \text{ m} = 5 \text{ m}$

$(s - b) = (125 - 80) \text{ m} = 45 \text{ m}$

$(s - c) = (125 - 50) \text{ m} = 75 \text{ m}$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯಾನವನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{125 \times 5 \times 45 \times 75} \text{ m}^2$

$= 375\sqrt{15} \text{ m}^2$

ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಳತೆ = AB + BC + CA = 250 m

ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಬೇಕಾದ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ = 250 m – 3 m (ಬಾಗಿಲಿಗೆ 3 m ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ) = 247 m

ಮತ್ತು ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ = ₹ 20 × 247

= ₹ 4,940

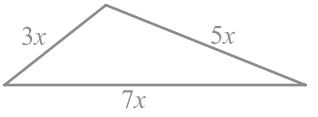
ಉದಾಹರಣೆ 3: ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು 3 : 5 : 7 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು 300 m. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದಗಳು $3x$, $5x$, $7x$ ಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿರಲಿ [ಚಿತ್ರ 10.5 ಗಮನಿಸಿ].

ಈಗ, ಜಾಗದ ಸುತ್ತಳತೆ = $3x + 5x + 7x = 300$ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $15x = 300$

$x = 20$



ಚಿತ್ರ 10.5

ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳು 3×20 m, 5×20 m, 7×20 m

ಅಂದರೆ, 60 m, 100 m, ಮತ್ತು 140 m.

ಈಗ ನೀವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, $s = \dfrac{60 + 100 + 140}{2} \text{ m} = 150 \text{ m}$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \sqrt{150(150-60)(150-100)(150-140)}\ m^2$

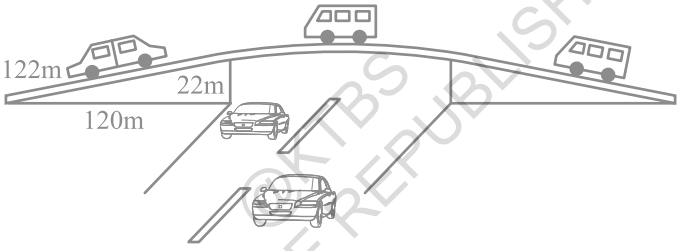
$= \sqrt{150 \times 90 \times 50 \times 10}\ m^2$

$= 1500\sqrt{3}\ m^2$

ಅಭ್ಯಾಸ 10.1

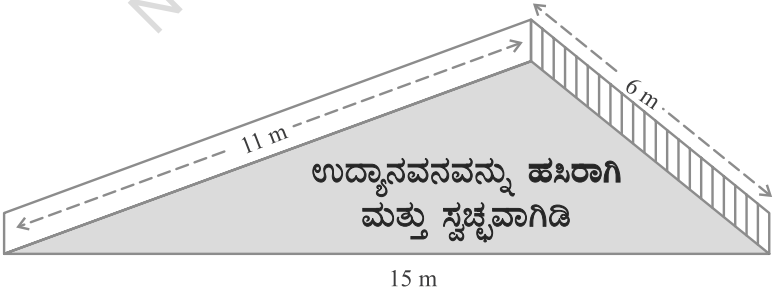
1. "ಮುಂದೆ ಶಾಲೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಚಾರ ಸಂಜ್ಞಾಫಲಕವು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಬಾಹು 'a' ಆಗಿದೆ. ಸಂಜ್ಞಾಫಲಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸಂಜ್ಞಾಫಲಕದ ಸುತ್ತಳತೆ 180 cm ಆದರೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ?

2. ಒಂದು ಮೇಲುಸೇತುವೆಯ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬದಿಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಜಾಹಿರಾತು ಬರೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಗೋಡೆಯ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವು 122 m, 22 m ಮತ್ತು 120 m ಇವೆ [ಚಿತ್ರ 10.6 ಗಮನಿಸಿ]. ಜಾಹಿರಾತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ m^2 ಗೆ ₹ 5000 ದಂತೆ ಆದಾಯಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರೆ, ಅದು ನೀಡುವ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು?



ಚಿತ್ರ 10.6

3. ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಜಾರುಬಂಡೆಯಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಬದಿಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣದಿಂದ "**ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ**" ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ [ಚಿತ್ರ 10.7 ಗಮನಿಸಿ]. ಗೋಡೆಯ ಬಾಹುಗಳು 15m, 11m ಮತ್ತು 6m ಇದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 10.7

4. ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು 18cm ಮತ್ತು 10cm ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು 42cm ಇರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು 12 : 17 : 25 ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು 540cm ಆಗಿದೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆಯು 30cm ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 12cm ಆಗಿದೆ. ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

10.2 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. a, b ಮತ್ತು c ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆರಾನ್‌ನ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೂತ್ರದ ಹೇಳಿಕೆಯು,

$$\text{ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

ಇಲ್ಲಿ $s = \dfrac{a+b+c}{2}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED